第 06 讲 拉曼线形与量子尺寸效应

材料：课堂转录 1:34:50（4389 段，俄语可辨 2101 行）｜主教材 Павликов А. В.（2023）§1.7–1.8（с.21–25）｜无 PPT｜推导＋实验谱｜难度 ★★★

> **本讲要点** 前五讲一直在回答“谱线在哪、有多强”。这一讲回答最后一个基本问题：**谱线有多宽、形状是什么**——以及当晶体小到纳米量级时，这条线为什么会**变宽并红移**。前半（线形）：晶体硅的线窄到 3–4 см⁻¹，可以用洛伦兹线形描述，半宽 2γ；无序或分布会把它推向高斯线形。后半（尺寸效应）：纳米晶里原子只排得下二十来个，周期性被破坏、准动量守恒被削弱，于是 $q \approx 0$ 之外的声子也进来贡献。把洛伦兹线形按权重对 q 积分，就得到教材说的“峰向小波数移动并加宽”。 最后是一个实验陷阱：激光加热会伪造出**一模一样**的线形变化。

6.1 本讲的位置：从“一条线”到“线的形状”

第 05 讲的结论是：一级拉曼只看见 Γ 点附近的声子，所以体晶体的谱是**一条窄线**。这一讲把“窄线”里的两个词分别定量化——“窄”是多少（线宽），“一条”在什么条件下会变成“一坨”（尺寸效应）。

教材把这两件事分成两节：

表 1　教材 §1.7–1.8 与本讲的对应；§1.9 只作预告

教材	内容	本讲
§1.7，с.21–22	寿命与退相；高斯 (1.22)、洛伦兹 (1.23)；液体用 G–L 与 Voigt	6.4–6.6
§1.8，с.22–25	强空间限制模型 (1.24)–(1.29)；尺寸与形状依赖；多孔硅、量子点	6.7–6.11
§1.9，с.25–27	晶相分数：非晶宽包 + 纳米晶分量	后续讲

教师开场先说今天讲“量子尺寸效应”，但实际用了前二十多分钟复习半导体物理（能带、载流子、P/N 型），因为尺寸效应的全部物理都建立在一个前提上：**谱线的位置由声子能量决定，而声子只在周期晶格里才有确定的准动量**。所以本讲前半的复习不是跑题。

> **俄语小结** Сего́дня два вопро́са: како́й ширины́ ли́ния и что с ней происхо́дит, когда́ крист́алл стано́вится наноме́тровым.

（今天两个问题：谱线有多宽；当晶体变成纳米量级时它会发生什么。）

6.2 复习：准粒子、载流子与能带

6.2.1 准粒子家族与“空穴”

晶体里的集体激发都按**准粒子**处理：晶格振动 → 声子；自由载流子气的集体振荡 → **等离激元**（плазмо́н）；自旋波 → 磁振子。教材在 §1.5.3 讲声子，§1.11 讲等离激元-声子耦合，本讲只把名字排开。

为什么半导体里会有“自由载流子”？教师用硅晶格 + 硼讲了一遍：

> Дава́йте заме́ним в це́нтре а́том кре́мния а́томом бо́ра. У бо́ра кака́я вале́нтность? Три. Зна́чит, вот э́той свя́зи не бу́дет. А что оста́нется? Здесь оста́нется оди́н электро́н. И вот здесь у нас ды́рка, по су́ти.

（把中间的硅原子换成硼。硼是几价？三价。所以这条键就不完整了。剩下什么？这里剩下一个电子。而这里本质上就是一个空穴。）

共价键由一**对**电子构成；硼只给得出三个电子，第四根键空着。那个空位就是**空穴**（ды́рка）：它像粒子一样带着正电荷在晶格里迁移，所以算准粒子。掺这样的杂质叫**受主**（акце́птор），得到的材料多数载流子是空穴，即 **P 型**（positive）。

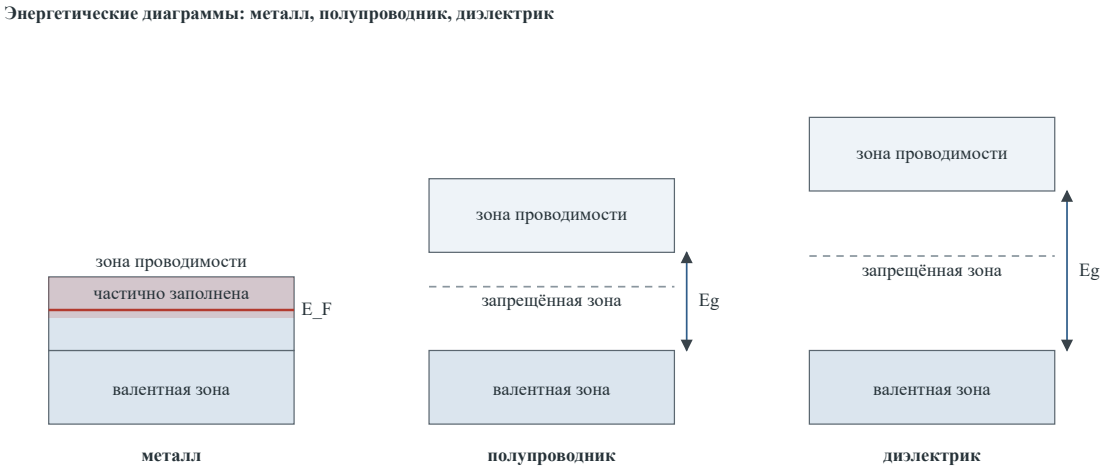


图 1　三种固体的能带图（按课堂板书重绘）。金属的费米能级落在允带里，导带部分填充；半导体与绝缘体的费米能级落在禁带，导带在 $T=0$ 时全空，差别只在禁带宽度。

6.2.2 导电的两个条件：载流子与电场

教师用“河流”作类比，把两个条件讲得很清楚：

> Что́бы река́ текла́, ну́жно как ми́нимум, что́бы была́ вода́. Вот в пусты́не доста́точно усло́вий, что́бы ре́ки протека́ли? Нет. Пе́рвое осно́вное усло́вие — нужна́ вода́. Но быва́ет вода́, а то́лько пруд и́ли о́зеро — не течёт. Зна́чит, ну́жен ещё накло́н.

（河要流，至少得有水。沙漠里有让河流起来的条件吗？没有。第一个基本条件是水。但有时有水，却只是个池塘或湖——不流动。所以还需要坡度。）

对应到电：**水 = 自由载流子，坡度 = 电场**。金属两个条件永远满足；半导体第一个条件要靠热激活（跳高越过横杆），所以载流子少、导电差；绝缘体禁带更宽，热激活更难。这就是 图 1 里三条能带图的物理。

俄语小结 Для то́ка нужны́ свобо́дные носи́тели (аналоги́я воды́) и электри́ческое по́ле (аналоги́я накло́на). В мета́лле есть и то, и друго́е; в полупроводнике́ носи́телей ма́ло.

（电流需要自由载流子（类比水）和电场（类比坡度）。金属两样都有；半导体载流子很少。）

6.3 为什么一级拉曼只看见 Γ 点：把数量级钉住

第 05 讲做过估算，这里复习成一句话：光子的动量比声子的最大准动量小三个数量级。

$$p_{\text{фотон}} = \frac{h}{\lambda}, \quad p_{\text{фонон,max}} = \frac{h}{2a} \quad \Rightarrow \quad \frac{p_{\text{фотон}}}{p_{\text{фонон,max}}} \approx \frac{2a}{\lambda} \approx 2 \times 10^{-3} \tag{6.1}$$

取 $\lambda = 500$ нм、$a = 0{,}5$ нм。准动量守恒 $k_0 = k_s + q$ 里，k_0、k_s 都只有 $10^{-3}\pi/a$ 量级，所以 q 只能落在 Γ 点附近极小的区域。这就是“体晶体只有一条窄线”的由来，也是下一节线形讨论的出发点。

俄语小结 И́мпульс фото́на приме́рно в 10^3 раз ме́ньше квазии́мпульса фоно́на на грани́це зо́ны. Поэ́тому в КРС пе́рвого поря́дка ви́ден то́лько $q \approx 0$.

（光子动量约比区边界声子准动量小 10^3 倍。所以一级拉曼只看见 $q \approx 0$。）

6.4 洛伦兹线形：γ 与半高宽

体晶体的那条线可以用**洛伦兹线形**描述（教材 (1.23)）：

$$L(\nu) = I_0 \frac{\gamma^2}{(\nu - \nu_0)^2 + \gamma^2} \tag{6.2}$$

其中 ν_0 是峰位，I_0 是峰值，γ 有一个明确的几何意义——**半高半宽**：

$$L(\nu_0 \pm \gamma) = I_0 \frac{\gamma^2}{\gamma^2 + \gamma^2} = \frac{I_0}{2} \tag{6.3}$$

所以半高全宽（FWHM）是 2γ。教师特意在板书上验证了这一步，因为这是全文唯一需要“算一下才放心”的地方。



图 2　同一 γ 下的洛伦兹（红）与高斯（蓝）线形（教学补充作图）。两者半高全宽都是 2γ；差别在中心与两翼——洛伦兹中心更尖、两翼更长，高斯中心圆钝、两翼掉得快。

数值上：晶体硅 $\nu_0 = 520,5$ см⁻¹，半宽约 3–4 см⁻¹；晶体锗 $\nu_0 = 300$ см⁻¹，线宽同量级。**峰位认材料，线宽认质量**：两者形状相似、位置不同，所以只用峰位就能判断手里是哪块半导体。

> Они́ име́ют фо́рму о́чень похо́жую, но положе́ние отлича́ется. И мы мо́жем однозна́чно сказа́ть, како́й кристалли́ческий полупроводни́к у нас в распоряже́нии.

（它们的线形非常相似，但位置不同。于是我们能明确判断手里是哪种晶体半导体。）

俄语小结　$L(\nu) = I_0\gamma^2/\big((\nu-\nu_0)^2+\gamma^2\big)$, полуширина на полувысоте равна 2γ. У кремния $\nu_0 = 520,5$ см⁻¹, у герма́ния — 300 см⁻¹.

（洛伦兹线形；半高全宽为 2γ。硅的峰位 520,5 см⁻¹，锗 300 см⁻¹。）

6.5 高斯线形：为什么有 $\ln 2$

另一种常见线形是**高斯线形**（教材 (1.22)）：

$$G(\nu) = I_{0G}\exp\left(-\ln 2\,\frac{(\nu-\nu_0)^2}{\gamma^2}\right) \tag{6.4}$$

那个 $\ln 2$ 不是装饰，而是为了让 γ 仍然是半高半宽：

$$G(\nu_0 \pm \gamma) = I_{0G}\exp(-\ln 2) = \frac{I_{0G}}{2} \tag{6.5}$$

若照数学课本写成 $\exp\big(-(\nu-\nu_0)^2/(2\sigma^2)\big)$，半宽就会变成 $\sigma\sqrt{2\ln 2}\approx 1,177\sigma$，与洛伦兹的 γ 不能直接比。教师说得很直白：

> Он ну́жен и́менно для норми́ровки, что́бы опя́ть же мо́жно бы́ло сказа́ть, что γ — э́то полуширина́ на полувысоте́.

（它正是为了归一化，好让我们仍然可以说 γ 是半高半宽。）

什么时候用哪一个？ 教材 §1.7 给的是“时间尺度”判据：振动能级的寿命 τ_a（振幅弛豫）与相干时间 τ_c（退相）谁更短。

1. $\tau_c \gg \tau_a$：退相很慢、环境几乎是静态的——教材把这种情况对应**固体**，线形取高斯（不同分子中心频率的统计分布占主导）；

2. $\tau_c \ll \tau_a$：退相主导——对应**气体**，线形取洛伦兹（中心尖、两翼长）；

3. 居中（液体）：用 G–L 混合或 Voigt 线形。

教材 §1.7，c.21–22 原文

> В пе́рвом слу́чае ($\tau_c \gg \tau_a$) возбуждённая моле́кула релакси́рует до дефазиро́вки… фо́рма ли́нии $I(\nu)$ принима́ет криву́ю колоко́ла и́ли профи́ль Га́усса. … Во второ́м слу́чае ($\tau_c \ll \tau_a$) дефазиро́вка явля́ется домини́рующим кана́лом поте́ри сигна́ла… Полу́ченная фо́рма ли́нии ло́ренцева, о́страя в це́нтре, но с дли́нными кры́льями.

（第一种情况（$\tau_c \gg \tau_a$）里，受激分子在退相之前就弛豫了……线形取钟形、即高斯。第二种情况（$\tau_c \ll \tau_a$）里退相主导……得到的线形是洛伦兹型，中心尖、两翼长。）

> 口径提醒。教材把“固体 → 高斯”是按**分子光谱的非均匀加宽**讲的（静态环境、频率有统计分布）。但完美晶体的光学声子线是**寿命限制**的均匀加宽，应当用洛伦兹——教材 §1.8 的模型 (1.29) 本身就把本征线形取成洛伦兹，课堂对 c-Si 也用洛伦兹。两处并不矛盾，但读教材时要分清说的是“分子/无序固体”还是“完美晶体的一个声子模”。

俄语小结 $G(\nu) = I_0 \exp\!\left(-\ln 2(\nu-\nu_0)^2/\gamma^2\right)$；мно́житель $\ln 2$ ну́жен, что́бы γ оста́лась полуширино́й. Для кристалли́ческого кремния беру́т лоре́нцев профи́ль.

（高斯线形；$\ln 2$ 是为了让 γ 仍是半高半宽。晶体硅取洛伦兹线形。）

6.6 纳米晶：只排得下二十个原子

把晶体切到纳米量级，第一条被破坏的不是化学键，而是**长程序的长度**。教师用一个 10 нм 的硅球做估算：

1. 硅的原子间距 $a \approx 3$–5 Å，取 5 Å；

2. 直径 $D = 10$ нм $= 10^{-8}$ м；

3. 沿直径的原子数 $\frac{D}{a} = \frac{10}{5} = 20$。

二十次重复，对“周期结构”来说太少。于是把周期函数换成“周期函数 × 权重函数”：权重取高斯型

$$W(r, L) = \exp\left(-2\frac{r^2}{L^2}\right) \tag{6.6}$$

它在边界 $r = \frac{L}{2}$ 处恰好降到 $\frac{1}{e}$，乘到布洛赫函数上，波函数在边界趋于零——电子或声子被**局域**在这个体积里。

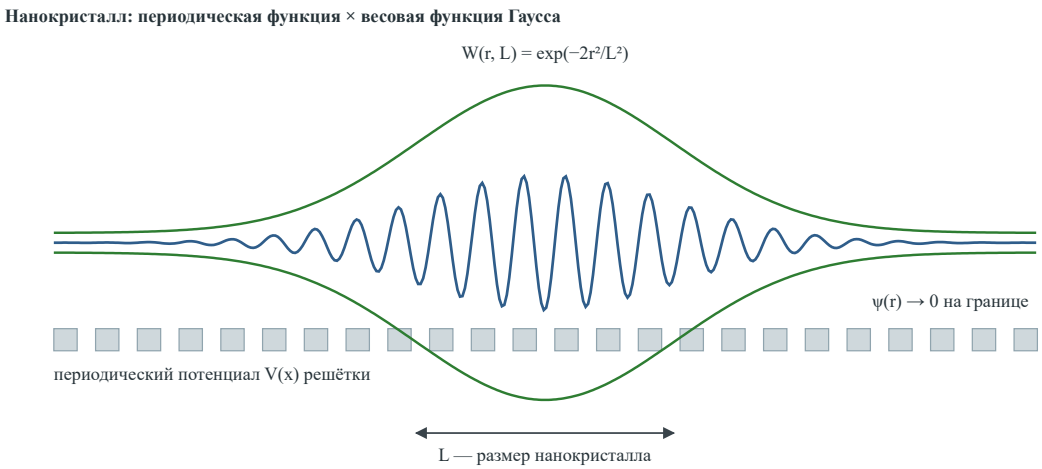


图 3　纳米晶里的波函数（按教材 (1.25) 重绘，示意）。上方方波是周期势，绿色是高斯权重 $W(r,L)$（边界 $\frac{1}{e}$），蓝色是被它压住的波函数：内部仍振荡，边界趋于零。

> Домно́жив на весову́ю фу́нкцию, на́ша периоди́ческая волнова́я фу́нкция на грани́це бу́дет стреми́ться к нулю́. И э́то логи́чно: вероя́тность найти́ электро́н и́ли фоно́н на грани́це стреми́тся к нулю́.

（乘上权重函数后，原本周期的波函数在边界趋于零。这合乎逻辑：在边界上找到电子或声子的概率趋于零。）

俄语小结　В нанокриста́лле всего́ о́коло 20 межа́томных расстоя́ний по диа́метру. Поэ́тому волнову́ю фу́нкцию до́множают на весову́ю фу́нкцию Га́усса $W=\exp(-2r^2/L^2)$.

（纳米晶沿直径只有约 20 个原子间距。所以把波函数乘上高斯权重函数。）

6.7 强空间限制模型：把 q 抹开

局域化带来一个直接后果：波函数不再是单一 q 的平面波，而是一**片** q 的叠加。教材把它写成三步：

1. 布洛赫函数 $\Phi(q_0,r)=u(q_0,r)e^{-iq_0r}$（(1.24)）；
2. 乘权重：$\Psi=W(r,L)\Phi$（(1.25)）；
3. 傅里叶展开，得到 q 空间的权重（(1.26)–(1.27)）；对球形纳米晶与高斯权重，

$$|C(q_0,q)|^2\approx\exp\left(-\frac{q^2L^2}{4}\right) \tag{6.7}$$

这正是一条宽度 $\approx\frac{2}{L}$ 的高斯——**尺寸越小，q 分布越宽**。最后谱线是洛伦兹线形对全部 q 的加权积分（(1.29)）：

$$I(\omega)\approx\int d^3q\frac{|C(q_0,q)|^2}{(\omega-\omega(q))^2+\left(\frac{\Gamma_0}{2}\right)^2} \tag{6.8}$$

其中 $\omega(q)$ 是光学声子的色散。

教材 §1.8，c.22 原文

> Мо́дель была́ предложена в 1981 году́ в рабо́те Ри́хтера и Ва́нга. Основно́е предположе́ние … заключа́ется в том, что при рассе́янии све́та происхо́дит ослабле́ние зако́на сохране́ния квазии́мпульса … Кроме того́, предполага́лось, что волнова́я фу́нкция части́чно локализо́вана.

（该模型由 Richter 与 Wang 于 1981 年提出。基本假设是：光散射时准动量守恒定律被削弱；此外假设波函数部分局域化。）

> ⚠ **教材 (1.29) 的分母。** 教材公式印成 $(\omega-\omega_0)^2+\left(\frac{\Gamma_0}{2}\right)^2$，但正文紧接着说“$\omega(q)$ — закон дисперсии”。若分母真是 ω_0，对 q 积分只是常数，给不出教材自己立刻要说的“峰移 + 加宽”。所以只有把分母读成 $(\omega-\omega(q))^2$ 才自洽，本讲按此讲，并在 表 4 留痕。

俄语小结　$|C(q_0,q)|^2\approx\exp(-q^2L^2/4)$, а спектр — э́то интегра́л поре́нцевой ли́нии по всем q: $I(\omega)\approx\int d^3q\;|C|^2\;/\left[(\omega-\omega(q))^2+(\Gamma_0/2)^2\right]$.

（q 空间权重是高斯；谱线是洛伦兹线形对全部 q 的积分。）

6.8 后果：红移与加宽

为什么积分会让峰**向小波数**移？因为光学支在 Γ 点最高，离开 Γ 只会往下走。教材用的近似是

$$\omega(q)\approx\omega_0\left(1-\frac{q^2}{q_0^2}\right) \tag{6.9}$$

即一条倒抛物线。把 (6.9) 代进 (6.8)，$q>0$ 的贡献都落在 ω_0 的**左边**，所以：

1. **峰位左移**（向小波数、向红）——因为只可能叠加更小的声子能量；
2. **线形加宽且不对称**——因为 q 有一个分布，且洛伦兹两翼本来就长。

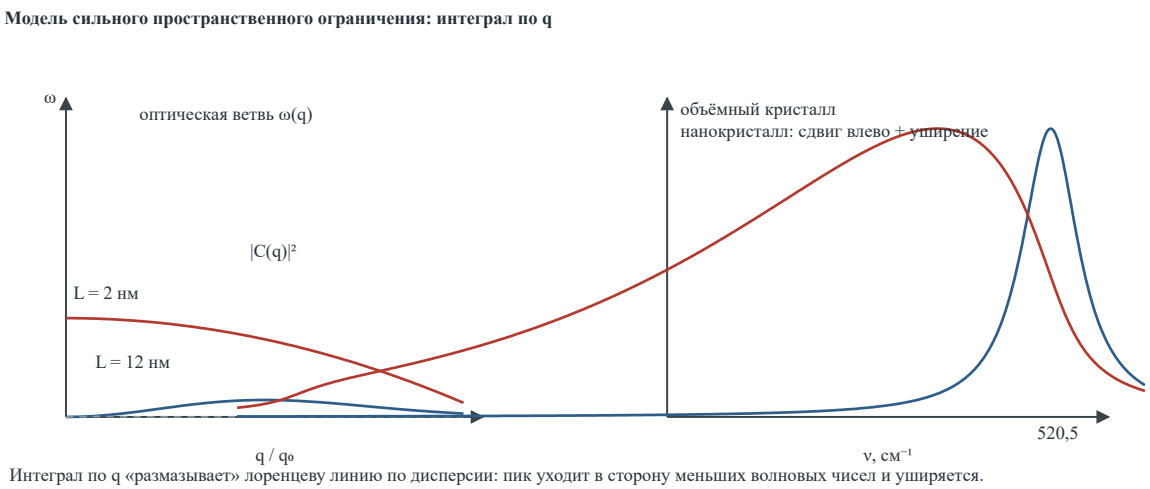


图 4　限制模型的积分（按教材 (1.28)–(1.29) 计算，教学补充作图）。左：光学支在 Γ 附近是倒抛物线，权重 $|C(q)|^2$ 随 q 展宽；右：把洛伦兹线按权重积分后，峰左移并加宽（红），体晶体仍是原来的窄线（蓝）。

教师用人群年龄分布解释“为什么分布一宽、线就宽”：

> Е́сли прийти́ на заня́тия в аудито́рию к студе́нтам, кака́я получи́тся стати́стика по во́зрасту? Она́ бу́дет у́зкая: вы все рове́сники. А е́сли на у́лицу вы́йти и опроси́ть люде́й — распределе́ние бу́дет ши́ре. Так и у нас с фоно́нами то́ же са́мое.

（走进教室问学生，年龄分布会怎样？会很窄：你们都是同龄人。而到街上问，分布就宽。我们和声子也一样。）

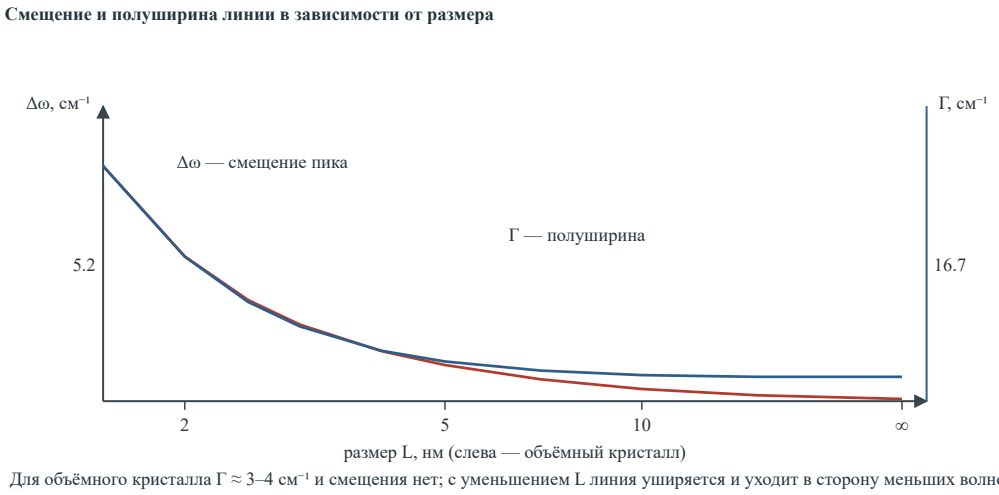


图 5　尺寸依赖（按本讲模型计算，示意）。横轴为尺寸（对数），红：峰位相对 520,5 см⁻¹ 的位移 $\Delta\omega$；蓝：半宽 Γ。尺寸趋于无穷时位移为零、Γ 回到体材料的 3–4 см⁻¹；尺寸减小则两者一起增大。

俄语小结　Опти́ческая ветвь у Γ — ма́ксимум, поэ́тому интегра́л по q даёт сдвиг пи́ка в сто́рону ме́ньших волновы́х чи́сел и уши́рение. Чем ме́ньше L, тем сильне́е э́тот эффе́кт.

（光学支在 Γ 处是极大，所以对 q 积分给出峰位向小波数移动并加宽。L 越小，效应越强。）

6.9 形状：点、线、薄膜

1986 年 Campbell 与 Fauchet 把模型推广到别的权重函数（指数型、sinc）和别的几何形状。限制维度决定效应大小：

表 2　同样尺寸下，受限维度越多，量子尺寸效应越明显

结构	受限维度	效应	教材说法
量子点（球）	3	最大	0 维：$\Delta\omega$ 与加宽最大
量子线（柱）	2	居中	1 维：中间值
薄膜（层）	1	最小	2 维：同尺寸下变化最小

俄语小结　Чем бо́льше измере́ний ограниче́ния, тем сильне́е эффе́кт: ква́нтовая то́чка > кванто́вая нить > то́нкая плёнка.

（限制维度越多，效应越强：量子点 > 量子线 > 薄膜。）

6.10 实验：多孔硅与量子点

教材 §1.8 末尾用多孔硅作例子，教师展示的正是同一组谱（教材 рис. 1.24）：

教材 §1.8，с.24–25 原文

> Одно́й из я́рких иллюстра́ций проявле́ния квантово-разме́рного эффе́кта явля́ется измене́ние фо́рмы спектра́льной ли́нии кристалли́ческого кре́мния при его́ наноструктури́ровании ме́тодом электрохими́ческого травле́ния. При э́том проце́ссе на пове́рхности кре́мниевой пласти́ны образу́ется пори́стый слой из взаимно́ переплета́ющихся кре́мниевых нанони́тей.

（量子尺寸效应最鲜明的例证之一，是用电化学腐蚀把晶体硅纳米结构化后其谱线的变化。该过程中硅片表面形成由相互交织的硅纳米线构成的多孔层。）

实验做法很直接：改变腐蚀液里氢氟酸的比例（NHF = 100%、80%、60%、40%），孔隙率随之改变，谱线随之**强度下降、线宽增大、峰位红移**。

1. c-Si 参考谱（A）是一条窄线；
2. B–E 四条对应逐步降低的 HF 浓度，线越宽、峰越靠左；
3. 同样的趋势在 GaAs、InAs 量子点上与理论曲线吻合（归一化后峰移与线形变化都看得出来）。

俄语小结 По́ристый кре́мний получа́ют электрохими́ческим травле́нием. При уменьше́нии концентра́ции пла́виковой кисло́ты по́ристость растёт, а ли́ния КРС уширя́ется и смеща́ется вле́во.

（多孔硅由电化学腐蚀得到。降低氢氟酸浓度，孔隙率增大，拉曼线加宽并向左移。）

6.11 陷阱：激光加热会伪造同样的线形

这是本讲最实用的一节。量子尺寸效应让线变宽、变红；**升温**也让它变宽、变红——两者方向相同，所以必须先把热效应排除。

教材 §1.8 未展开，见课堂 原文

> Э́тот эффе́кт уши́рения и сдви́га возника́ет не то́лько из-за нанораз ме́рного эффе́кта, но и из-за тепло́вого. Е́сли мы бу́дем нагрева́ть на́шу структу́ру, что произойдёт с решёткой? Она́ вслéдствие тепло́вого расши́рения то́же изме́нится.

（这种加宽与位移不仅来自纳米尺寸效应，也来自热效应。若加热结构，晶格会怎样？热膨胀也会改变它。）

两个判据，都只需要一台激光器：

1. **改功率**：同一结构、同一波长，只改激光功率。尺寸不可能变，若线形变了，就是热；
2. **改波长**：同一结构、同一功率，换激发波长。拉曼位移本应与激发波长无关（第 01 讲的结论），若形状变了，也是热。

原因在于硅的吸收：可见区强吸收、近红外弱吸收。所以 785 нм 激发时样品几乎不热，谱更接近体材料；波长变短则吸收增强、局部升温可达数百开。

> В отли́чие от объёмных образцо́в они́ пло́хо рассе́ивают тепло́ и си́льно нагрева́ются — нагрева́ются на со́тни гра́дусов да́же. Поэ́тому на́до быть с э́тим о́чень аккура́тным, что́бы зарегистри́ровать квантово-разме́рный эффе́кт.

（与体样品不同，它们散热差、升温高——甚至升到几百度。所以要测出量子尺寸效应必须非常小心。）

俄语小结　Нагре́в ла́зером даёт тако́й же сдвиг и уши́рение, как квантово-разме́рный эффе́кт. Проверя́йте: меня́йте мо́щность и длину́ волны́ возбужде́ния.

（激光加热给出的位移与加宽和量子尺寸效应一样。检验办法：改变功率与激发波长。）

6.12 符号、单位与量级自检

表 3　本讲符号表

符号	俄语	含义	单位
ν_0	положе́ние ма́ксимума	峰位	см$^{-1}$
γ	полуширина на полувысоте́	半高半宽	см$^{-1}$
2γ	ширина́ ли́нии (FWHM)	半高全宽	см$^{-1}$
Γ_0	собственная ширина́	本征线宽	см$^{-1}$
L	разме́р нанокриста́лла	纳米晶尺寸	нм
$W(r,L)$	весова́я фу́нкция	权重函数	—
$\lvert C(q_0,q)\rvert^2$	коэффицие́нт Фурье́	q 空间权重	—
$\omega(q)$	зако́н диспе́рсии	声子色散	см$^{-1}$
$\Delta\omega$	смеще́ние пи́ка	峰移	см$^{-1}$

量级自检：

1. **硅的半宽**：3–4 см$^{-1}$（体材料）——比峰位 520,5 小两个数量级，所以“窄线”名副其实 ✓
2. **10 нм 球的原子数**：$\frac{D}{a} = 10/0,5 = 20$ ✓
3. **权重函数的边界值**：$W\left(\frac{L}{2},L\right) = \exp\left(-2\left(\frac{L}{2}\right)^2/L^2\right) = e^{-\frac{1}{2}} \approx 0,61$——教材说“边界处为 $\frac{1}{e}$”，是按 $r = L/\sqrt{2}$ 定义的边界；两者只差一个系数的口径，量级不变（见 表 4）✓
4. **q 空间宽度**：由 $|C|^2 = \exp(-q^2L^2/4)$ 得 $\Delta q \approx \frac{2}{L}$；$L = 10$ нм 时 $\Delta q \approx 0,2$ нм$^{-1}$，与布里渊区尺度 $\pi/a \approx 6$ нм$^{-1}$ 相比是百分之几 ✓
5. **光子/声子动量比**：$2a/\lambda \approx 2 \times 10^{-3}$ ✓

俄语小结　$\nu_0 = 520,5$ см$^{-1}$, полуширина́ 3–4 см$^{-1}$, $L = 10$ нм даёт $D/a \approx 20$. $|C|^2 = \exp(-q^2L^2/4)$, поэ́тому $\Delta q \approx 2/L$.

（峰位 520,5 см$^{-1}$，半宽 3–4 см$^{-1}$；$L = 10$ нм 给出 $\frac{D}{a} \approx 20$。q 空间权重是高斯，宽度约 $\frac{2}{L}$。）

6.13 本讲术语库

本讲共 67 条术语。 按课堂讲解顺序分组；〔讲解〕当讲展开，〔提及〕带过，〔预告〕后续章节，〔补充〕重讲所需但非逐字原话。

1. 复习：准粒子、载流子与能带

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
准粒子	квазичасти́ца	〔提及〕 第 05 讲已收；本讲用它把声子、等离激元、磁振子放在同一类里。	T-9498	S1 1:57/P0157；教材 §1.5.3
等离激元	плазмо́н	〔讲解〕 自由载流子（电子或空穴）气的集体振荡量子；本讲只作定性介绍，为后续等离激元-声子耦合埋伏笔。	T-9557	S1 2:41/P0196
极化激元	полярито́н	〔提及〕 教师列举的准粒子之一；ASR 作 «полиэлектроны»，疑为 поляритоны，未确认。	T-9558	S1 2:15/P0157
磁振子	магно́н	〔提及〕 自旋波量子；教师只报名字，本讲不展开。	T-9559	S1 2:15/P0157
自由载流子	**свобо́дный носи́тель заря́да**	〔讲解〕 等离激元与导电的前提；本讲反复区分“有载流子”与“载流子够多”。	T-9560	S1 2:49/P0208
空穴	**ды́рка**	〔讲解〕 价带中缺一个电子的空位，按准粒子处理；教师用 Si 晶格中掺 B 画出它。	T-9561	S1 3:03/P0223
掺杂	леги́рование	〔讲解〕 把杂质原子引入晶格以控制载流子类型；ASR 作 «лингированный»。	T-9562	S1 5:18/P0358
杂质	при́месь	〔讲解〕 本讲以硼为例：三价，少一个电子，给出受主能级。	T-9563	S1 5:18/P0358
价数	вале́нтность	〔讲解〕 硼为三价，因此不能补足第四根键——这是空穴产生的直接原因。	T-9564	S1 5:29/P0373
受主	акце́птор	〔补充〕 教材未用这个词，但课堂讲的就是受主：接受电子、留下空穴。	T-9565	S1 21:06/P1525；〔教材补充〕
施主	до́нор	〔补充〕 与受主相对；教师只用“另一个能级”描述，未点名。	T-9566	S1 21:31/P1546；〔教材补充〕
P 型导电	P-тип проводи́мости	〔讲解〕 受主掺杂：多数载流子是空穴；P = positive。	T-9567	S1 21:31/P1558
N 型导电	N-тип проводи́мости	〔讲解〕 施主掺杂：多数载流子是电子。	T-9568	S1 21:39/P1567
费米能级	**у́ровень Фе́рми**	〔讲解〕 T = 0 时其下全填；半导体中落在禁带内，金属中落在允带内。	T-9569	S1 7:23/P0529
禁带	**запрещённая зо́на**	〔讲解〕 没有允许状态的能区；宽度决定半导体还是绝缘体。	T-9570	S1 7:46/P0556
价带	вале́нтная зо́на	〔讲解〕 T = 0 时全填；空穴出现在这里。	T-9571	S1 8:49/P0622

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
导带	зо́на проводи́мости	〔讲解〕 T = 0 时全空；热激活后出现电子。	T-9572	S1 8:49/P0622
布洛赫问题	**за́дача Бло́ха**	〔讲解〕 在周期势中解薛定谔方程；ASR 作 «задача блока»。	T-9573	S1 8:12/P0580
周期势	периоди́ческий потенциа́л	〔讲解〕 晶格严格周期 → 势能周期 → 解中出现允带与禁带。	T-9574	S1 8:23/P0592
热激活	тепло́вая акти́вация	〔讲解〕 本征半导体导电的来源；教师用跳高横杆作类比。	T-9575	S1 10:33/P0745
电导率	проводи́мость	〔讲解〕 金属高、半导体低；判据是“载流子是否够多”。	T-9576	S1 14:20/P1072
电场	электри́ческое по́ле	〔讲解〕 电流的第二个条件；教师用河流的“落差”作类比。	T-9577	S1 19:32/P1423
能带图	**зо́нная диагра́мма**	〔讲解〕 本讲前半的主要板书：价带、禁带、导带、费米能级；用它解释金属/半导体/绝缘体与 P/N 型。	T-9613	S1 7:07/P0508
允带	разрешённая зо́на	〔讲解〕 与禁带相对：允许电子存在的能区；金属的费米能级落在允带内。	T-9614	S1 8:42/P0610
共价键	кова́лентная связь	〔讲解〕 教师画 Si 晶格时说“её образует пара электронов”——一对电子成键，掺 B 少一个电子才出现空穴。	T-9615	S1 4:33/P0316
电子壳层	электро́нная оболо́чка	〔讲解〕 极化率的微观来源：振动使电子壳层位移、形变，于是 $\partial\alpha/\partial q\ne0$。	T-9616	S1 42:10/P2896
干涉图	интерферограмма	〔提及〕 红外课已收（T-0049）；本讲在傅里叶变换的应用里提到：FTIR 记录的是干涉图，谱由变换得到。	T-0049	S1 1:07:18/P4636；〔红外课复用〕

2. 线形：洛伦兹、高斯与半高宽

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
谱线线形	**фо́рма спектра́льной ли́нии**	〔讲解〕 本讲核心对象；教材 §1.7 专节，教师当场翻到第 22 页。	T-9580	S1 32:19/P2215；教材 §1.7
洛伦兹线形	**ло́ренцева ли́ния**	〔讲解〕 $I_0\gamma^2/[(\nu-\nu_0)^2+\gamma^2]$，中心尖、两翼长；课堂对 c-Si 用它。	T-9581	S1 1:10:18/P4825；教材 (1.23)
高斯线形	**га́уссова ли́ния**	〔讲解〕 $I_0\exp(-\ln 2\,(\nu-\nu_0)^2/\gamma^2)$；$\ln 2$ 是为让 γ 仍是半高半宽。	T-9582	S1 36:47/P2515；教材 (1.22)
半高半宽	**полуширина́ на полувысоте́**	〔讲解〕 两种线形里都等于 2γ；教师专门验证了这一点。	T-9583	S1 33:58/P2338

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
寿命（振幅弛豫时间）	вре́мя жи́зни	〔补充〕 教材 §1.7 的 τ_a；寿命越短线越宽（测不准关系 $\Delta E\tau\ge\hbar$）。	T-9584	教材 §1.7，c.21；〔教材补充〕
相干时间	вре́мя коге́рентности	〔补充〕 教材 §1.7 的 τ_c；$\tau_c\gg\tau_a$ 给高斯，退相主导给洛伦兹。	T-9585	教材 §1.7，c.21；〔教材补充〕
退相	дефазиро́вка	〔补充〕 破坏相位一致性的过程，是线宽的另一来源。	T-9586	教材 §1.7，c.21；〔教材补充〕
非均匀加宽	неодноро́дное уши́рение	〔补充〕 不同分子/微区中心频率不同造成的加宽，通常逼近高斯。	T-9578	教材 §1.7；〔教材补充〕
均匀加宽	одноро́дное уши́рение	〔补充〕 每个振子线形相同、由寿命或退相决定，通常给洛伦兹。	T-9579	教材 §1.7；〔教材补充〕
Voigt 线形	профи́ль Фо́йгта	〔补充〕 高斯与洛伦兹的卷积；教材 §1.7 提到液体用 G–L 或 Voigt。	T-9587	教材 §1.7，c.22；〔教材补充〕
波长	длина́ волны́	〔提及〕 第 01 讲已收；本讲与波数、频率互换。	T-9386	S1 1:30:45/P6214；教材 §2.2
波数	волново́е число́	〔讲解〕 第 01 讲已收；线宽与位移都以 см⁻¹ 计。	T-0042	S1 34:50/P2401；教材 §2.2

3. 量子尺寸效应：纳米晶、权重函数与模型

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
量子尺寸效应	**квантово-разме́рный эффе́кт**	〔讲解〕 本讲标题；尺寸小到与原子间距可比时，准动量守恒被削弱、波函数局域化，谱线加宽并红移。	T-9608	S1 1:23/P0100；教材 §1.8
纳米晶	нанокриста́лл	〔讲解〕 第 05 讲已收；本讲给出定量尺度：10 нм ≈ 20 个原子间距。	T-9588	S1 49:15/P3409；教材 §1.8
量子点	**ква́нтовая то́чка**	〔讲解〕 三个方向都受限（0 维）；效应最大。	T-9589	S1 1:21:16/P5557
量子线	кванто́вая нить	〔讲解〕 两个方向受限（1 维）；效应居中。	T-9590	S1 1:21:20/P5566
薄膜	то́нкая плёнка	〔讲解〕 一个方向受限（2 维）；同样尺寸下效应最小。	T-9591	S1 1:21:24/P5575
空间限制	**простра́нственное ограниче́ние**	〔讲解〕 有限体积把波函数压住，是模型的出发点。	T-9592	S1 1:10:44/P4855
强空间限制模型	**моде́ль си́льного простра́нственного конфайнмента**	〔讲解〕 Richter–Wang–Ley 1981；英文 confinement。	T-9609	S1 1:10:44/P4855；教材 §1.8
权重函数	**ве́совая фу́нкция**	〔讲解〕 $W(r,L)=\exp(-2r^2/L^2)$，边界处为 $1/e$，让波函数在表面趋于零。	T-9593	S1 53:42/P3733；教材 (1.25)
傅里叶展开	разложе́ние Фурье́	〔讲解〕 周期函数展成平面波叠加，权重函数把单一 q 抹成一片。	T-9594	S1 55:32/P3829；教材 (1.26)

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
傅里叶系数	коэффициéнт Фурьé	〔讲解〕 $\|C(q_0,q)\|^2\simeq\exp(-q^2L^2/4)$，即 q 空间里的权重。	T-9595	S1 1:09:06/P4756；教材 (1.28)
快速傅里叶变换（FFT）	бы́строе преобразова́ние Фурьé	〔提及〕 教师用 JPEG/MP3 与 FTIR 举例；本讲只作类比，不展开算法。	T-9596	S1 1:03:18/P4375
色散关系	зако́н диспéрсии	〔讲解〕 第 05 讲已收；本讲用 Γ 点附近的倒抛物线近似 $\omega(q)\approx\omega_0(1-q^2/q_0^2)$。	T-9473	S1 1:11:49/P4927；教材 §1.8
向小波数移动（红移）	смещéние в сто́рону мéньших волновы́х чи́сел	〔讲解〕 积分掉 q 的后果之一；与加宽同时出现。	T-9598	S1 1:19:52/P5464
谱线加宽	**уширéние ли́нии**	〔讲解〕 尺寸减小的第二个后果；与红移一起构成量子尺寸效应的指纹。	T-9599	S1 1:19:52/P5464

4. 实验：多孔硅、量子点与激光加热陷阱

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
多孔硅	**по́ристый кре́мний**	〔讲解〕 电化学腐蚀得到的珊瑚状硅纳米结构；本讲用它演示线形随孔隙率变化。	T-9600	S1 1:22:52/P5659
电化学腐蚀	электрохими́ческое травлéние	〔讲解〕 制备多孔硅的方法；教材 §1.8 末尾同样以它为例。	T-9601	S1 1:23:01/P5671；教材 c.24
氢氟酸	плáвиковая кислотá	〔提及〕 腐蚀液的主要成分；浓度决定孔隙率。	T-9602	S1 1:25:19/P5839
孔隙率	по́ристость	〔讲解〕 HF 浓度降低 → 孔隙率升高 → 谱线更宽更红。	T-9603	S1 1:25:32/P5848
珊瑚状结构	кораллопода́бная структу́ра	〔提及〕 教师对多孔硅形貌的比喻；尺寸从几纳米到几十纳米。	T-9604	S1 1:23:01/P5671
热导率	**теплопрово́дность**	〔讲解〕 纳米结构热导率低 → 激光下强烈升温 → 伪造同样的线形变化。	T-9605	S1 1:28:48/P6082
热膨胀	тепловóе расширéние	〔讲解〕 升温使晶格膨胀 → 峰移 + 加宽；与尺寸效应同向，所以难以分离。	T-9606	S1 1:27:48/P6010
激光功率	мóщность лазéрного излучéния	〔讲解〕 同一结构改变功率谱形就变——这是判断热效应的第一个实验。	T-9607	S1 1:28:06/P6034
激发波长	длинá волны́ возбуждéния	〔讲解〕 改变激发波长也改变加热（硅在可见吸收强、近红外弱），第二个实验判据。	T-9610	S1 1:29:18/P6118
伪影（假象）	артефáкт	〔补充〕 教材未用此词；本讲指“加热伪造出的线形变化”。	T-9611	S1 1:27:16/P5977；〔教材补充〕
纳米颗粒	наночасти́ца	〔讲解〕 教师用 10 нм 球形颗粒做尺度估算。	T-9612	S1 50:50/P3520
布里渊区	зóна Бриллюэ́на	〔讲解〕 第 05 讲已收；本讲讲“邻点贡献”与 fcc 第一布里渊区。	T-9373	S1 43:02/P2953；教材 §1.5.3

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
布里渊区中心	центр зо́ны Бриллюэ́на	〔讲解〕 第 05 讲已收；本讲写作 Γ 点，$q=0$。	T-9503	S1 43:10/P2962；教材 §1.5.3
声子	фоно́н	〔讲解〕 第 05 讲已收；本讲把声子波函数局域化作为模型出发点。	T-9374	S1 1:45/P0124；教材 §1.5

易混术语与听力纠错

- **зона Бриллюэна / зона проводимости** — 两个“зона”完全不同：Бриллюэна 是波矢空间（倒空间）的区域，проводимости 是能量空间的允带。ASR 把 «зон Бриллюэна» 听成 «зон направляемого»，本讲出现十余次。
- **полуширина на полувысоте / ширина линии** — 半高半宽（FWHM 的一半）才是 γ；半高全宽是 2γ。教材两种线形都这样定义，读图时先看横轴标的是 γ 还是 FWHM。
- **ло́ренцева / га́уссова линия** — 洛伦兹中心尖、两翼长（寿命或退相限制）；高斯中心圆钝、两翼掉得快（环境/尺寸分布造成）。课堂对 c-Si 用洛伦兹，教材 §1.7 却把“固体”对应高斯——见整理稿“仍存疑”。
- **однородное / неоднородное уширение** — 均匀加宽：每个振子都一样，线形由寿命/退相决定（洛伦兹）。非均匀加宽：不同振子中心频率不同，叠加后逼近高斯。纳米晶的尺寸分布属于后者。
- **квантовая точка / квантовая нить / тонкая плёнка** — 限制维度不同：点 3 个方向、线 2 个、膜 1 个。同样尺寸下效应大小：点 > 线 > 膜。
- **нагре́в / квантово-размерный эффект** — 两者都让线形加宽并红移，方向相同，所以必须用“改变功率/改变激发波长”来区分；纳米结构热导率低，加热尤其明显。
- **стоксов / антистоксов** — 斯托克斯：散射光子能量变小（声子被产生）；反斯托克斯相反。ASR 作 «стопсовый»。
- **модель сильного пространственного ограничения / конфайнмент** — 同一件事：中文“强空间限制”，英文 confinement，俄语两种写法（ограничение / конфайнмент）都出现在教材与课堂里。

6.14 本讲句式库

俄语表达	中文	功能／用法	来源与性质
Сегодня мы поговорим о квантово-размерном эффекте.	今天我们讲量子尺寸效应。	开场／交代主题	S1 1:23/P0100；转录摘录
Для этого вспомним, на чём мы остановились в прошлый раз.	为此先回忆一下上次停在哪里。	衔接／复习	S1 1:42/P0118；转录摘录
Что такое плазмоны?	什么是等离激元?	提问／逼出定义	S1 2:41/P0196；转录摘录
Это газ свободных электронов.	这是自由电子气。	定义／一句话给出	S1 2:43/P0199；转录摘录

俄语表达	中文	功能／用法	来源与性质
А что такое дырка в полупроводнике?	半导体里的空穴是什么?	提问／引出载流子	S1 2:58/P0223；转录摘录
Вот это пустое место называют дыркой.	这个空位就叫空穴。	定义／命名	S1 6:14/P0436；转录摘录
Это уровень, ниже которого все состояния заполнены при нуле градусов Кельвина.	这是绝对零度下其下状态全被填满的能级。	定义／费米能级	S1 7:35/P0541；校订摘录
Почему она называется запрещённой?	为什么它叫“禁”带?	提问／追问命名	S1 7:57/P0565；转录摘录
Это как планка, которую надо перепрыгнуть.	这就像要越过的横杆。	类比／热激活	S1 11:40/P0844；校订摘录
Чтобы электрический ток протекал, нужны свободные носители заряда.	要有电流，就需要自由载流子。	给条件／导电判据	S1 19:24/P1417；校订摘录
В металлах главное условие всегда выполнено.	金属里第一个条件永远满足。	对比／金属 vs 半导体	S1 19:41/P1432；校订摘录
Примесь бора даёт P-тип проводимости.	掺硼给出 P 型导电。	结论／掺杂类型	S1 21:06/P1525；校订摘录
В рассеянии первого порядка участвуют только фононы вблизи центра зоны Бриллюэна.	一级散射只涉及布里渊区中心附近的声子。	复习／给出结论	S1 24:08/P1696；校订摘录
У фотона импульс очень маленький.	光子的动量非常小。	因果／q≈0 的理由	S1 27:20/P1882；转录摘录
Вот форма спектральной линии.	这就是谱线线形。	引入公式／翻教材	S1 32:19/P2215；转录摘录
Чем меньше гамма, тем уже линия.	γ 越小，线越窄。	给规律／线宽	S1 34:05/P2347；转录摘录
Логарифм двойки нужен именно для нормировки.	2 的对数正是为了归一化。	解释／公式细节	S1 38:13/P2641；校订摘录
В силу принципа неопределённости возможны переходы из соседних точек зоны.	由于测不准原理，邻近点的跃迁成为可能。	机制／尺寸效应	S1 40:22/P2770；校订摘录
Всего 20 повторений — для периодической структуры это очень мало.	只有 20 次重复——对周期结构来说太少了。	数量级／尺度估算	S1 53:31/P3712；校订摘录
Мы вводим весовую функцию.	我们引入权重函数。	建模步骤	S1 53:42/P3733；转录摘录
Она будет смещаться влево и уширяться.	它会向左移并且加宽。	给结论／积分效应	S1 1:15:38/P5167；校订摘录
Для квантовых точек всё проявляется максимально.	量子点上表现得最充分。	比较／三种形状	S1 1:22:23/P5632；校订摘录
Всё это объясняется квантово-размерным эффектом.	这一切都用量子尺寸效应解释。	收束／给解释	S1 1:25:53/P5875；转录摘录

俄语表达	中文	功能／用法	来源与性质
Надо быть с этим очень аккуратным.	这一点必须非常小心。	提醒／实验陷阱	S1 1:31:08/P6238；转录摘录
Мы в той же лаборатории посмотрим на работу КРС спектрометра.	我们会在同一实验室看拉曼光谱仪怎么工作。	收尾／预告实验课	S1 1:34:43/P6565；转录摘录

俄语小结　Повтори́те терми́ны и речевы́е шабло́ны э́той ле́кции: снача́ла назови́те поня́тие по-ру́сски, зате́м объясни́те его́ по-кита́йски.（复习本讲术语与句型：先用俄语说出概念，再用中文解释。）

6.15 自测

1. 洛伦兹线形与高斯线形的表达式各是什么？两种情况下半高全宽都等于多少？

2. 高斯线形里的 $\ln 2$ 是干什么用的？去掉它会怎样？

3. 教材 §1.7 用什么判据决定“用高斯还是用洛伦兹”？为什么它与“完美晶体的光学声子用洛伦兹”不矛盾？

4. 为什么一级拉曼只看见 Γ 点？把这个结论用一个不等式写出来。

5. 10 нм 的硅球沿直径大约有多少个原子？为什么这会导致准动量守恒失效？

6. 强空间限制模型的三步是什么？$|C(q_0,q)|^2$ 的宽度与尺寸是什么关系？

7. 为什么对 q 积分以后峰位只往**小**波数移、不会往大波数移？

8. 量子点、量子线、薄膜，同样尺寸下哪个效应最大？为什么？

9. 怎样用两个简单实验排除“激光加热”伪造的线形变化？

答案. 1. 洛伦兹：$I_0\gamma^2/\left[(\nu-\nu_0)^2+\gamma^2\right]$；高斯：$I_0\exp\left(-\ln 2(\nu-\nu_0)^2/\gamma^2\right)$。两种情况下半高全宽都是 2γ。

2. $\ln 2$ 让 γ 正好对应半高半宽：$\exp(-\ln 2)=\frac{1}{2}$。去掉它（写成 $\exp\left(-(\nu-\nu_0)^2/\gamma^2\right)$）半宽会变成 $\gamma\sqrt{\ln 2}\approx 0,83\gamma$，两种线形的 γ 就不能直接比较了。

3. 看寿命 τ_a 与相干时间 τ_c：$\tau_c \gg \tau_a$（准静态环境、频率有统计分布）→ 高斯；$\tau_c \ll \tau_a$（退相主导）→ 洛伦兹。完美晶体的一个光学声子模是**寿命限制**的均匀加宽，所以用洛伦兹；教材 §1.8 的 (1.29) 也正是取洛伦兹作本征线形。

4. $p_{\text{фотон}}/p_{\text{фонон,max}}\approx 2a/\lambda\approx 2\times10^{-3}\ll 1$，准动量守恒只允许 q 落在 Γ 点附近 $10^{-3}\pi/a$ 的范围。

5. $D/a=10/0,5=20$（$a\approx 5$ Å）。二十个周期不足以定义严格周期的晶格，波函数在边界被截断，q 不再严格守恒，邻近 q 的声子也参与。

6. ① 布洛赫函数 $\Phi=ue^{-iq_0r}$；② 乘权重 $\Psi=W\Phi, W=\exp(-2r^2/L^2)$；③ 傅里叶展开得 $|C|^2\approx\exp(-q^2L^2/4)$，宽度 $\Delta q\approx 2/L$——尺寸越小分布越宽。

7. 因为光学支在 Γ 点是**极大**：$\omega(q)\approx\omega_0(1-q^2/q_0^2)$，任何 $q>0$ 的贡献都小于 ω_0，平均下来峰只能左移。

8. 量子点最大（三个方向都受限），量子线居中（两个方向），薄膜最小（一个方向）：受限维度越多，q 分布越宽。
9. ① 同一结构、同一波长，只改激光功率；② 同一功率，换激发波长（拉曼位移本应与波长无关）。两种做法下若线形变化，就是加热；785 нм 因硅吸收弱而几乎不产热。

俄语小结　Отве́тьте снача́ла по-ру́сски, пото́м по-кита́йски. Е́сли не получа́ется — верни́тесь к соответствующему разде́лу.

（先用俄语回答，再用中文解释。说不顺就回到对应小节。）

6.16 一分钟俄语复述

> Ли́ния КРС кристалли́ческого кре́мния — лоре́нцева, с полуширино́й 2γ о́коло 3–4 см⁻¹. В нанокриста́лле волнова́я фу́нкция локализо́вана: $W = \exp(-2r^2/L^2)$, поэ́тому $|C(q_0, q)|^2 \approx \exp(-q^2L^2/4)$ и в интегра́л попада́ют сосе́дние q. Так как опти́ческая ветвь в це́нтре зо́ны — ма́ксимум, пик смеща́ется в сто́рону ме́ньших волновы́х чи́сел и уширя́ется. Но тако́й же эффе́кт даёт нагре́в ла́зером — его́ на́до исключа́ть.

（晶体硅的拉曼线是洛伦兹型，半宽 2γ 约 3–4 см⁻¹。纳米晶里波函数局域化：$W = \exp\left(-2\frac{r^2}{L^2}\right)$，于是 q 空间权重是高斯，邻近平 q 也进入积分。由于光学支在区中心是极大，峰向小波数移动并加宽。但激光加热给出同样效应，必须排除。）

俄语小结　Э́тот абза́ц — гото́вый отве́т на вопро́с «почему́ ли́ния нанокриста́лла ши́ре и смещена́». Вы́учите его́ наизу́сть.

（这一段就是“为什么纳米晶的线更宽、还移了位”的现成答案，背下来。）

6.17 核实记录与仍存疑

表 4　本讲疑问的核实结果：两处教材公式的印刷问题已单独列出

疑问	结论	渠道
洛伦兹式与半宽	$I_0\gamma^2/\left[(\nu-\nu_0)^2+\gamma^2\right]$；FWHM $=2\gamma$	教材 (1.23)，c.22；手算
高斯式与半宽	$I_0\exp\left(-\ln 2(\nu-\nu_0)^2/\gamma^2\right)$；FWHM $=2\gamma$	教材 (1.22)，c.22；手算
教材 §1.7 的归属	固体（$\tau_c \gg \tau_a$）→ 高斯；气体（退相主导）→ 洛伦兹；液体 → G–L / Voigt	教材 c.21–22
课堂对 c-Si 用洛伦兹	与教材 §1.8 的 (1.29) 一致；§1.7 的“固体→高斯”指非均匀加宽，见正文提醒	教材 c.21–24；本讲分析
c-Si / c-Ge 峰位	520,5 / 300 см⁻¹；c-Si 半宽 3–4 см⁻¹	标准谱值；教师一致
10 нм 球的原子数	$D/a = 10/0,5 = 20$（$a \approx 5$ Å）	手算；教师一致
权重函数	$W=\exp(-2r^2/L^2)$；教材说边界处为 $\frac{1}{e}$	教材 (1.25)，c.23
权重函数边界值	$W\left(\frac{L}{2},L\right)=e^{-\frac{1}{2}}\approx 0,61$；$\frac{1}{e}$ 对应 $r=L/\sqrt{2}$ ——口径差一个系数，量级不变	手算；教材 c.23
傅里叶系数	$\lvert C(q_0,q)\rvert^2 \approx \exp(-q^2L^2/4)$；$\Delta q \approx 2/L$	教材 (1.28)，c.24
谱线表达式	$I(\omega)\approx\int d^3q\ \lvert C\rvert^2\ /\left[(\omega-\omega(q))^2+\left(\frac{\Gamma_0}{2}\right)^2\right]$	教材 (1.29)，c.24
教材 (1.29) 的分母	印成 $(\omega-\omega_0)^2$，与紧接的“$\omega(q)$ 是色散”矛盾；按 $(\omega-\omega(q))^2$ 才自洽	教材 c.24；逻辑检验
模型出处	Richter, Wang, Ley, Solid State Commun. 39, 625 (1981)；教材作“Рихтера и Ванга”	教材 c.22；文献
1986 年的推广	Campbell & Fauchet：指数、sinc 权重；球/线/膜三种形状	教材 c.24（рис. 1.23）
三种形状的效应	量子点 > 量子线 > 薄膜	教材 c.24
多孔硅谱	c-Si 与 NHF 100→40% 的四个谱（рис. 1.24）	教材 c.25；同一组
激光加热判据	改功率、改波长；785 нм 几乎不产热	课堂；吸收边 1,1 эВ

⚠ **仍存疑**。① 线形归属的口径：教材 §1.7 把固体对应高斯，与课堂/§1.8 用洛伦兹并存，正文按“非均匀加宽 vs 寿命限制”解释，未改教材原文；② 教材 (1.29) 分母印成 $(\omega-\omega_0)^2$，正文按 $(\omega-\omega(q))^2$ 讲；③ полиэлектроны 疑为 поляритоны，未确认；④ функция Фана 疑为 функция Блоха；⑤ в системе там SDS 疑为 СГС，正文不写单位制；⑥ 教师口述“γ 5,1”与 c-Si 半宽的具体数字被 ASR 吞掉，正文用标准值 3–4 см⁻¹；⑦ 激光加热那段所引文献当堂未给出，正文只写“实验工作”；⑧ 本讲无 PPT、无原音，插图按教材 рис. 1.22–1.24 与讲解重绘。

俄语小结　Все чи́сла прове́рены расчётом; спо́рные места́ поме́чены. Без аудиоза́писи мы не утвержда́ем досло́вную то́чность.

（数字都经过计算核对；有争议处已标注。没有录音，我们不声称逐字准确。）